

Direzione Tecnica  
*Direttore*

## **DPC Loc. E655 e E656**

del 11/01/2017

in vigore dalla data di emanazione

|                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE<br/>DELLE LOCOMOTIVE ELETTRICHE<br/>E655 ED E656<br/>SULLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08 e con la nota 2315/11 del 12/04/11 devono:

- essere applicate per l'esercizio delle locomotive elettriche E656 ed E655 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale;
- essere conosciute, osservate scrupolosamente e tenute in possesso da parte degli agenti che svolgono attività di sicurezza: Condotta dei treni, Accompagnamento dei treni e Formazione dei treni.

***Tavola delle revisioni***

| <b>N° REV.</b> | <b>Data</b> | <b>DESCRIZIONE DELLA MODIFICA</b> |
|----------------|-------------|-----------------------------------|
| 00             | 11/01/2017  | Prima emissione.                  |
|                |             |                                   |

## INDICE

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Premessa .....                                               | 4 |
| 1 Caratteristiche tecniche.....                              | 4 |
| 1.1 Generalità.....                                          | 4 |
| 1.2 Dati Caratteristici.....                                 | 4 |
| 1.3 Circolabilità.....                                       | 5 |
| 1.4 Prestazioni.....                                         | 5 |
| 2 Apparecchiature di Bordo.....                              | 5 |
| 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB) .....                 | 5 |
| 2.2 Apparecchiature per la circolazione su reti estere.....  | 6 |
| 3 Impiego dei rotabili in esercizio .....                    | 6 |
| 3.1 Manualistica .....                                       | 6 |
| 3.2 Cabina di Guida – dotazioni di bordo particolari .....   | 7 |
| 3.3 Segnalazioni acustiche.....                              | 7 |
| 3.4 Freno .....                                              | 7 |
| 3.4.1 Comando del freno continuo.....                        | 7 |
| 3.4.2 Prova del freno .....                                  | 7 |
| 3.4.3 Comando frenatura di emergenza.....                    | 7 |
| 3.4.4 Stazionamento – Immobilizzazione.....                  | 8 |
| 3.5 Comando e controllo porte.....                           | 8 |
| 3.6 Antincendio .....                                        | 8 |
| 3.7 Telecomando/Comando Multiplo .....                       | 8 |
| 3.7.1 Sistema di telecomando/comando multiplo .....          | 8 |
| 3.7.2 Avaria al comando multiplo/telecomando.....            | 8 |
| 3.8 Avaria lubrificazione riduttori.....                     | 8 |
| 3.9 Ammortizzatori anti serpeggio .....                      | 8 |
| 3.10 Gestione pantografi.....                                | 8 |
| 3.11 Protezioni elettriche .....                             | 9 |
| 3.11.1 Accesso ai comparti AT/MT .....                       | 9 |
| 3.11.2 Manipolazione condotta AT.....                        | 9 |
| 4 Altri dispositivi.....                                     | 9 |
| 5 Provvedimenti particolari di circolazione .....            | 9 |
| 5.1 Disposizioni particolari per l’abilitazione del BdM..... | 9 |
| <b>5.2 Traino, invio in composizione</b> .....               | 9 |
| <b>5.3 Manovre</b> .....                                     | 9 |
| <b>5.4 Transizioni alla frontiera</b> .....                  | 9 |
| 6 Soccorso .....                                             | 9 |
| 7 Disposizioni finali .....                                  | 9 |

## Premessa

Le E656 sono locomotive elettriche progettate, sia per la parte meccanica che per quella elettrica dall'Ufficio Studi Locomotive del Servizio Materiale e Trazione delle Ferrovie dello Stato. Le E655 derivano dalle locomotive E656 e differiscono da queste solo per il cambio del rapporto di trasmissione da 28/61 a 23/66 e della velocità massima da 160 km/h a 120 km/h. Quanto disciplinato dal presente documento vale per entrambe le serie di locomotive poiché le funzionalità operative con o senza rapporto di trasmissione modificato, se non diversamente specificato, sono le stesse.

Solo per la trattazione degli argomenti di seguito indicati, le E656 468 e 551÷ 608, sono indicate come **E656N** e sono atte al telecomando da vettura pilota e comando multiplo mediante accoppiatore a 78 poli, le locomotive E655 047, 061 e 267 sono indicate **E655SŽ** e sono equipaggiate con apparecchiature per l'utilizzo interoperabile sulle linee dell'infrastruttura Ferroviaria della Repubblica Slovena.

Delle locomotive oggetto della presente DPC, per la trazione di convogli aventi in composizione carri trasportanti merci pericolose sono utilizzate le E656N.

## 1 Caratteristiche tecniche

### 1.1 Generalità

Le locomotive E655 ed E656 sono locomotive elettriche funzionanti a 3kVcc

La potenza oraria della locomotiva è di 4.800 kW.

Il rodiggio è del tipo B`o+B`o+B`o.

Le locomotive E655 hanno un rapporto di trasmissione 28/61.

Le locomotive E656 hanno un rapporto di trasmissione 23/66.

Le locomotive E656N e E655 001 ÷ 150, 252 ÷ 307 e 401 ÷ 550 possono essere alimentate con tensione nominale a 1,5 kV cc con funzionamento a potenza ridotta.

### 1.2 Dati Caratteristici

|                  | <b>E655</b> | <b>E656</b> |
|------------------|-------------|-------------|
| Velocità Massima | 120 km/h    | 150 km/h    |
| Massa reale      | 120 t       | 120 t       |
| Massa virtuale   | 140 t       | 140 t       |

|                                                                                                                                                                                                           |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Massa frenata con freno continuo                                                                                                                                                                          | 75 t         | 75 t         |
| Massa frenata con freno a mano (stazionamento)                                                                                                                                                            | 16 t (1) (2) | 16 t (1) (2) |
| Rapporto di trasmissione                                                                                                                                                                                  | 23/66        | 28/61        |
| (1) Le locomotive hanno due manovre indipendenti del freno a mano con ognuna delle quali si ottiene la massa indicata in tabella<br>(2) Ogni manovella di comando del freno a mano agisce su un solo asse |              |              |

### 1.3 Circolabilità

Le locomotive E655 ed E656 sono ammesse a circolare sulle linee dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale in semplice, in multipla trazione e, per le sole E656N anche in comando multiplo, alle condizioni stabilite da RFI e riportate nelle DPC Circolabilità.

### 1.4 Prestazioni

Ai fini della normativa per l’impiego della scheda treno le locomotive E656 devono considerarsi inserite nel raggruppamento **“E”** della tabella di “Accesso alle Sigle” riportata sui Fascicoli Linea delle linee ove hanno autorizzata la circolabilità.

## 2 Apparecchiature di Bordo

### 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

Le locomotive E656 ed E655 sono equipaggiate con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate nell’insieme del Banco di Manovra:

- Apparecchiatura SCMT;
- Funzione Vigilante (integrata nel SCMT);
- Apparecchiatura per la Registrazione Cronologica degli eventi di tipo DIS
- CAB RADIO GSM-R.

Le seguenti locomotive sono dotate di apparecchiatura di registrazione eventi su carta e di Car Kit:

- E655 419, 455
- E656 060, 562, 570, 575, 577, 586, 587, 592, 596, 603, 606, 607.

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nel Manuale STB.

## **2.2 Apparecchiature per la circolazione su reti estere**

Le locomotive E 655 SŽ (047 061 e 267) sono equipaggiate, oltre ai dispositivi indicati al precedente punto, anche con le seguenti le seguenti apparecchiature per la circolazione sulle linee Slovene:

- Apparecchiatura INDUSI SŽ;
- Apparecchiatura Vigilante SŽ.

Dette apparecchiature non sono utilizzabili sull’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e devono essere escluse con le modalità indicate nel Manuale di Condotta relativo alle locomotive Interoperabili.

## **3 Impiego dei rotabili in esercizio**

### **3.1 Manualistica**

Le locomotive E656 ed E655 sono dotate della seguente manualistica di riferimento, ad uso didattico e non disponibile a bordo del rotabile:

| <b>Titolo</b>                                                                                                    | <b>Ed.</b> | <b>Data</b> | <b>Redazione</b>                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estratto da Ingegneria Ferroviaria – Istruzione sulle locomotive elettriche E 656 (Masi – Mercatali)             |            |             |                                                                                                            |
| Istruzioni sulle locomotive elettriche del gruppo E 656 1° e 2° serie – Testo per il personale di condotta       | 2002       | marzo 2002  | Trenitalia<br>Divisone Cargo<br>Divisione Passeggeri<br>Divisione Trasporto Regionale                      |
| Istruzione sulle locomotive elettriche del gruppo E 656 1° e 2° serie – Schemi lineari allegati                  | 2002       | marzo 2002  |                                                                                                            |
| Manuale di ricerca ed interventi di emergenza in caso di avarie (656.001 – 307). Istruzione di testo TE 049 972. | 1986       | giugno 1986 | FS Servizio Materiale e Trazione Ufficio centrale 3°                                                       |
| Gruppi statici ridondati da 150 kW. E 655 1° serie – Manuale di istruzione e interventi di depannage.            | V02<br>R00 | 21/07/2008  | Trenitalia DC<br>Formazione PdC Cargo                                                                      |
| Interventi circuitali per mitigare i fenomeni di slittamento della locomotiva E 655 – Slides                     |            | 13/04/2012  | Trenitalia DC<br>Formazione PdC Cargo                                                                      |
| Loc. E656 551÷... Norme di esercizio e di condotta (Testo e tavole 060TE222)                                     |            | 01/10/1988  | Ente Ferrovie dello Stato<br>Dipartimento Potenziamento e Sviluppo – Direzione Centrale Materiale Rotabile |

*DPC Loc.E655 ed E656 del 11/01/2017*  
*“Disposizioni Particolari per la Circolazione delle Locomotive Elettriche E655 ed E656*  
*sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale”*

| Titolo                                                                                                                   | Ed.  | Data | Redazione                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| Norme di Esercizio e di Condotta delle Loc. E. 656 Equipaggiate con Centralina Elettronica "OCTOPUS"                     |      |      | Trenitalia Divisione Trasporto Regionale                                |
| E656 1 <sup>a</sup> 2 <sup>a</sup> 3 <sup>a</sup> serie - Interventi di emergenza (Schede Manuale Tecnico Regolamentare) |      |      | Trenitalia Divisione Passeggeri                                         |
| Prevenzione Infortuni                                                                                                    | 1999 | 1999 | Ferrovie dello Stato S.p.A<br>ASA Materiale Rotabile e Trazione Firenze |
| MC E655SZ                                                                                                                | 2012 | 2012 | Trenitalia – Divisione Cargo                                            |

### **3.2 Cabina di Guida – dotazioni di bordo particolari**

Le locomotive sono dotate di due cabine di guida ed in ognuna di essa è presente un unico Banco di Manovra (BM)

Le locomotive sono dotate di una singola porta di accesso per ogni cabina di guida.

Il numero massimo di persone che possono prendere posto contemporaneamente nella cabina di guida è di 5 persone da intendersi compreso l'equipaggio di condotta.

Le locomotive sono dotate di dispositivi per l'immobilizzazione dei treni (staffe) poste nel corridoio come di seguito indicato:

- E655: 12 staffe in legno (ubicate nel corridoio) e 2 staffe in lega di alluminio
- E656N: 14 staffe di alluminio

### **3.3 Segnalazioni acustiche**

#### **3.4 Freno**

Le locomotive sono dotate di:

- Freno continuo automatico;
- Freno diretto (moderabile);
- Freno di stazionamento (a mano).

##### *3.4.1 Comando del freno continuo*

Le locomotive sono dotate, per ogni cabina di guida, di un rubinetto autoregolatore per il comando del freno continuo automatico.

##### *3.4.2 Prova del freno*

La prova del freno continuo va eseguita con le modalità previste dall'art.15 MMIEFCA.

##### *3.4.3 Comando frenatura di emergenza*

Il comando della frenatura di emergenza può avvenire tramite una valvola posta, in entrambe le cabine di guida, lato 2° agente.

#### 3.4.4 *Stazionamento – Immobilizzazione*

Lo stazionamento delle locomotive deve essere assicurato tramite l'impiego del freno di stazionamento a mano.

### 3.5 **Comando e controllo porte**

Le sole locomotive E656N sono dotate di apparecchiature atte al comando e controllo porte in cabina di guida mediante accoppiatore a 78 poli.

### 3.6 **Antincendio**

Le locomotive E656N sono dotate di estintori portatili in cabina di guida e di un impianto Antincendio manuale. In caso di incendio si attiva la segnalazione ottica e acustica in cabina di guida e l'intervento deve essere comandato dal macchinista tramite il pulsante.

Il Personale di Condotta durante la messa in servizio delle locomotive dovrà verificare la disponibilità dell'impianto e l'efficienza di dette segnalazioni seguendo le indicazioni riportate nella manualistica.

Nei casi di:

- Intervento dell'impianto;
- Indisponibilità dell'impianto;
- Inefficienza di entrambe le segnalazioni (luminosa ed acustica);

il personale di condotta dovrà richiedere la sostituzione della locomotiva.

Le restanti E656 ed E655 sono dotate di estintori portatili in cabina di guida.

### 3.7 **Telecomando/Comando Multiplo**

#### 3.7.1 *Sistema di telecomando/comando multiplo*

Le sole locomotive E656N sono atte al telecomando da vettura pilota ed al comando multiplo con unità dello stesso gruppo mediante accoppiatore a 78 poli.

#### 3.7.2 *Avaria al comando multiplo/telecomando*

In caso di anomalie (es. guasto al comando multiplo, guasti/indisponibilità dei dispositivi antincendio/antisaltante della locomotiva non presenziata, delle segnalazioni relative alla locomotiva telecomandata) si applica quanto stabilito dalla MMPGOS.

### 3.8 **Avaria lubrificazione riduttori**

per memoria

### 3.9 **Ammortizzatori anti serpeggio**

Le locomotive sono dotate di ammortizzatori anti serpeggio. Per le sole locomotive E656N ed E656, in caso di avaria dovrà essere ridotta la velocità massima a 120 km/h a rango A

### 3.10 **Gestione pantografi**

Le locomotive sono dotate di 2 pantografi atti alla captazione di corrente su linee alimentate alla tensione di 3 kVcc e 1,5 kVcc (stazioni di frontiera).

### **3.11 Protezioni elettriche**

#### *3.11.1 Accesso ai comparti AT/MT*

L'accesso ai dispositivi sotto tensione è protetto da chiavi e serrature speciali.

Per la manipolazione dei dispositivi sotto tensione devono essere applicate le norme e le disposizioni comuni vigenti in materia.

#### *3.11.2 Manipolazione condotta AT*

Per la manipolazione dei dispositivi sotto tensione devono essere applicate le norme e le disposizioni comuni vigenti in materia.

## **4 Altri dispositivi**

A disposizione.

## **5 Provvedimenti particolari di circolazione**

### **5.1 Disposizioni particolari per l'abilitazione del BdM**

Le sole locomotive E656N sono dotate di scambiatore meccanico della leva di inversione in cabina di guida per permettere l'utilizzazione delle carrozze dotate di leva di inversione di diverso tipo da quella in dotazione alla locomotiva.

### **5.2 Traino, invio in composizione**

Per il traino e l'invio in composizione le locomotive devono essere condizionate secondo quanto previsto dalla manualistica del rotabile.

### **5.3 Manovre**

Per memoria

### **5.4 Transizioni alla frontiera**

Per memoria

## **6 Soccorso**

Le locomotive possono:

- essere soccorse dalle locomotive dotate di organi di trazione e repulsione di tipo tradizionale;
- soccorrere i rotabili dotati di organi di trazione e repulsione di tipo tradizionale;
- soccorrere i rotabili dotati di aggancio automatico utilizzando l'apposita interfaccia in dotazione ai rotabili dotati di aggancio automatico; in questo caso il soccorso può avvenire solo per traino nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Disposizioni Particolari di Circolazione del rotabile soccorso.

## **7 Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT - Sicurezza di Esercizio:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. per via telematica a tutte Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMO e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B01 della COCS 37/DT r.v.;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta, Formazione Treni e Accompagnamento Treni<sup>1</sup>. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

F.to Marco Caposciutti

---

<sup>1</sup> Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno  
Trenitalia S.p.A. - Direzione Tecnica